МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 7

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по подбору и продаже мультимедиа контента

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.* _____
(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____202__г.

Москва 2026 г.

1. Выделение и описание полей (свойств) и методов выбранных классов

Класс: ВнешнийИсточник

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
название	string	получитьКонтент(), проверитьПодключение()
базовый_url	string	получитьКонтент(), проверитьПодключение()
api_ключ	string	получитьКонтент(), проверитьПодключение(), обновитьКлюч()
описание	string	получитьКонтент()
статус	string	получитьКонтент(), проверитьПодключение()
параметры_подключения	string	получитьКонтент(), проверитьПодключение()
формат_данных	string	получитьКонтент()

Методы класса:

- получитьКонтент(запрос): List<Контент> – формирует HTTP-запрос к внешнему API, используя базовый_url, api_ключ, параметры_подключения и формат_данных, выполняет поиск и возвращает список найденного контента;
- проверитьПодключение(): bool – проверяет доступность внешнего источника, отправляя тестовый запрос на базовый_url с api_ключом; возвращает true, если соединение успешно;
- обновитьКлюч(новый_ключ): void – заменяет значение api_ключ на новый, после чего обновляет статус подключения.

Класс: Запрос

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
текст	string	обработать(),получитьРезультаты()
время	DateTime	обработать(),получитьРезультаты()
структурированные_параметры	string	обработать(),получитьРезультаты()
статус	string	обработать(),получитьРезультаты()
источник_запроса	string	обработать()
ip_адрес	string	обработать()

Методы класса:

- обработать(): void – анализирует текст запроса с помощью нейросети, заполняет структурированные_параметры, устанавливает статус ("принят", "ошибка") и фиксирует время;
- получитьРезультаты(): List<Контент> – использует структурированные_параметры для поиска контента во внутренней базе и внешних источниках; возвращает список релевантного контента.

Класс: ЗаявкаНаЗакупку

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
дата_создания	DateTime	утвердить(), отклонить(), уведомитьРуководителя()
статус	string	утвердить(), отклонить(), уведомитьРуководителя()
бюджет	float	утвердить(), уведомитьРуководителя()
комментарии	string	утвердить(), отклонить()
предлагаемый_контент	string	утвердить(), отклонить()
обоснование	string	утвердить(), уведомитьРуководителя()
приоритет	int	утвердить(), уведомитьРуководителя()

Методы класса:

- утвердить(утвердивший): void – меняет статус на "утверждена", проверяет бюджет и приоритет, вызывает уведомитьРуководителя();
- отклонить(причина): void – устанавливает статус "отклонена", записывает причина в комментарии;
- уведомитьРуководителя(): void – отправляет уведомление руководителю с данными о бюджете, обосновании, приоритете и предлагаемом_контенте.

Класс: Лог

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
время	DateTime	записать(),поиск()
уровень	string	записать(),поиск()
сообщение	string	записать(),поиск()
источник	string	записать(),поиск()
детали	string	записать(),поиск()
пользователь	Пользователь	записать(),поиск()
сессия	Сессия	записать(),поиск()

Методы класса:

- записать(уровень, сообщение, детали): void – создаёт новую запись лога, заполняя время (текущее), уровень, сообщение, детали, а также привязывает пользователя и сессию, если они известны;
- поиск(критерии): List<Лог> – ищет логи по заданным критериям (например, по уровню, источнику, диапазону времени, пользователю) и возвращает список.

Класс: Контент

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
название	string	получитьМетаданные(), обновитьРейтинг(),добавитьОтзыв()
тип	string	получитьМетаданные(), проверитьДоступ()
авторы	string	получитьМетаданные()
описание	string	получитьМетаданные()
уровень	string	проверитьДоступ()
ссылка_на_файл	string	проверитьДоступ()
дата_добавления	DateTime	получитьМетаданные()
язык	string	получитьМетаданные(), проверитьДоступ()
средний_рейтинг	float	обновитьРейтинг(), получитьМетаданные()
количество_просмотров	int	обновитьРейтинг()

Методы класса:

- получитьМетаданные(): map – возвращает словарь со всеми свойствами контента (название, тип, авторы, описание, уровень, дата_добавления, язык, средний_рейтинг).
- обновитьРейтинг(оценка): void – пересчитывает средний_рейтинг

на основе новой оценки и увеличивает количество_просмотров.

- проверитьДоступ(пользователь): bool – проверяет, может ли пользователь получить доступ к контенту (по уровню, типу, ссылке_на_файл и лицензиям).
- добавитьОтзыв(отзыв): void – добавляет отзыв к контенту, после чего вызывает обновитьРейтинг(отзыв.оценка).

Класс: Избранное

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
дата_добавления	DateTime	добавитьВИзбранное(), получитьИзбранноеПользователя()
заметка	string	добавитьВИзбранное(), удалитьИзИзбранного()
теги	string	добавитьВИзбранное()
приоритет	int	добавитьВИзбранное()
контент	Контент	добавитьВИзбранное(), удалитьИзИзбранного(), получитьИзбранноеПользователя()
пользователь	Пользователь	добавитьВИзбранное(), удалитьИзИзбранного(), получитьИзбранноеПользователя()

Методы класса:

- добавитьВИзбранное(пользователь, контент): bool – создаёт запись в избранном, фиксирует дата_добавления, сохраняет заметку, теги, приоритет (если переданы);
- удалитьИзИзбранного(): bool – удаляет запись, идентифицируя её по пользователю и контенту;
- получитьИзбранноеПользователя(пользователь): List<Контент> – возвращает список всех контентов, добавленных в избранное указанным пользователем, отсортированный по дата_добавления.

Класс: История

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
тип_действия	string	записатьДействие(), получитьИсториюПользователя()
время	DateTime	записатьДействие(), получитьИсториюПользователя()
детали	string	записатьДействие()
контент	Контент	записатьДействие(), получитьИсториюПользователя()
сессия	Сессия	записатьДействие()
длительность	int	записатьДействие()

Методы класса:

- записатьДействие(пользователь, действие, контент): void – создаёт запись в истории, заполняя тип_действия (просмотр, скачивание, оценка), время, детали, контент, сессию и длительность (если применимо);
- получитьИсториюПользователя(пользователь): List<История> – возвращает все записи истории для данного пользователя, отсортированные по время (от новых к старым).

Класс: Отзыв

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
оценка	int	модерировать(), получитьСреднююОценку(), редактировать()
текст	string	модерировать(),редактировать()
дата	DateTime	модерировать(), получитьСреднююОценку()
статус_модерации	string	модерировать()
полезность	int	модерировать()
жалобы	int	модерировать()

Методы класса:

- модерировать(новый_статус, модератор): void – изменяет статус_модерации (например, "опубликован", "отклонён"), при отклонении может увеличить счётчик жалоб;
- получитьСреднююОценку(контент): float – статический метод, собирает все отзывы для указанного контента и вычисляет среднее арифметическое их оценок;

- редактировать(новый_текст): void – позволяет автору изменить текст отзыва, сохраняя старую версию в детали лога (или просто обновляет поле).

Класс: НейросетеваяМодель

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
название	string	обучить(),предсказать(),оценить()
версия	string	обучить(),оценить()
дата_обучения	DateTime	обучить(),оценить()
точность	float	обучить(),оценить()
путь_к_модели	string	обучить(),предсказать()
статус	string	обучить(),предсказать(),оценить()
гиперпараметры	string	обучить()
размер_модели	int	обучить()

Методы класса:

- обучить(датасет): void – запускает процесс обучения (или дообучения) на переданном датасете, обновляет дата_обучения, версию, точность, размер_модели, сохраняет модель по путь_к_модели;
- предсказать(текст): float – загружает модель из путь_к_модели, выполняет инференс над входным текстом и возвращает числовое предсказание (например, вектор эмбеддингов или класс);
- оценить(): void – вычисляет текущую точность модели на валидационной выборке и обновляет соответствующее свойство.

Класс: Датасет

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
название	string	загрузить(),обновитьСтатистику()
описание	string	загрузить()
количество_записей	int	загрузить(),разделить(), обновитьСтатистику()
дата_создания	DateTime	загрузить()
формат	string	загрузить()
путь_к_файлу	string	загрузить()
статус	string	загрузить(),обновитьСтатистику()
источник_данных	string	загрузить()

Методы класса:

- загрузить(): List – читает данные из файла по путь_к_файлу, учитывая формат (CSV, JSON), возвращает список записей;
- разделить(коэффициент): (Датасет, Датасет) – разделяет текущий датасет на обучающий и валидационный в пропорции коэффициент (например, 0.8), создавая два новых объекта Датасет;
- обновитьСтатистику(): void – пересчитывает количество_записей и обновляет статус (например, "готов", "пуст") на основе данных по путь_к_файлу.

Класс: Лицензия

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
тип	string	проверитьСрок(), продлить(), получитьКонтентПоЛицензии()
правообладатель	string	проверитьСрок(), продлить()
дата_начала	Date	проверитьСрок(), продлить()
дата_окончания	Date	проверитьСрок(), продлить()
стоимость	float	продлить()
ограничения	string	проверитьСрок()
условия_использования	string	проверитьСрок()

Методы класса:

- проверитьСрок(): bool – сравнивает текущую дату с дата_окончания, возвращает true, если лицензия ещё действует;
- продлить(новая_дата): void – изменяет дата_окончания на новую, возможно, обновляет стоимость при продлении;
- получитьКонтентПоЛицензии(): List<Контент> – возвращает список всех контентов, привязанных к данной лицензии (используя связь через базу данных).

Класс: Категория

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
название	string	добавитьПодкатегорию(), обновитьНазвание()
описание	string	добавитьПодкатегорию(), получитьКонтентКатегории()
дата_создания	Date	добавитьПодкатегорию()
количество_контента	int	получитьКонтентКатегории(), обновитьНазвание()
иконка	string	добавитьПодкатегорию()
родительская_категория	Категория	добавитьПодкатегорию(), получитьКонтентКатегории()

Методы класса:

- добавитьПодкатегорию(подкатегория): void – добавляет новую дочернюю категорию, связывая её с текущей через родительская_категория;
- получитьКонтентКатегории(): List<Контент> – возвращает все контенты, которые относятся к данной категории, а также к её подкатегориям (рекурсивно). Использует количество_контента для быстрого подсчёта;
- обновитьНазвание(новое_название): void – изменяет название категории и, при необходимости, пересчитывает связанные метаданные.

Класс: Пользователь

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
имя	string	зарегистрироваться(), обновитьПрофиль()
электронная_почта	string	зарегистрироваться(),войти(), обновитьПрофиль()
хеш_пароля	string	зарегистрироваться(),войти()
дата_регистрации	Date	зарегистрироваться()
роль	string	войти(),получитьИсторию()
статус	string	войти(),обновитьПрофиль()
телефон	string	обновитьПрофиль()

Методы класса:

- зарегистрироваться(имя, почта, пароль): bool – создаёт нового пользователя, сохраняя имя, электронная_почта,

вычисляя хеш_пароля и фиксируя дата_регистрации;

- войти(почта, пароль): bool – проверяет, совпадают ли введённые почта и пароль с сохранёнными электронная_почта и хеш_пароля, а также что статус пользователя активен;
- обновитьПрофиль(данные): void – обновляет поля имя, телефон, электронная_почта (с перепроверкой) и может изменить статус;
- получитьИсторию(): List<История> – возвращает историю действий пользователя, используя его идентификатор (свойства имя или электронная_почта).

Класс: Сессия

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
время_начала	DateTime	обновитьКонтекст(),закрыть(), последниеЗапросы()
время_окончания	DateTime	закрыть()
контекст	string	обновитьКонтекст(), последниеЗапросы()
текущий_запрос	Запрос	обновитьКонтекст(), последниеЗапросы()
устройство	string	обновитьКонтекст()
браузер	string	обновитьКонтекст()

Методы класса:

- обновитьКонтекст(новые_данные): void – обновляет поле контекст (например, добавляет информацию о последнем запросе), фиксирует устройство и браузер, если они изменились;
- закрыть(): void – устанавливает время_окончания равным текущему моменту, после чего сессия считается завершённой;
- последниеЗапросы(): List<Запрос> – возвращает список запросов, сделанных в рамках этой сессии, начиная от время_начала и заканчивая время_окончания (если сессия закрыта) или текущим временем.

Класс: Уведомление

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
тип	string	отправить(), получитьУведомленияПользователя()
заголовок	string	отправить(),отметитьКакПрочитанное()
сообщение	string	отправить()
дата	DateTime	отправить(), получитьУведомленияПользователя()
прочитано	bool	отметитьКакПрочитанное(), получитьУведомленияПользователя()
ссылка	string	отправить()
пользователь	Пользователь	отправить(), получитьУведомленияПользователя()

Методы класса:

- отправить(пользователь, заголовок, сообщение): void – создаёт новое уведомление, заполняя тип (по умолчанию "системное"), заголовок, сообщение, ссылку (если есть), дату (текущая), прочитано = false и привязывает пользователя;
- отметитьКакПрочитанное(): void – устанавливает свойство прочитано = true;
- получитьУведомленияПользователя(пользователь): List<Уведомление> – возвращает все уведомления для указанного пользователя, отсортированные по дата (сначала новые), с возможностью фильтрации по прочитано.

2. Построение ER-диаграммы на основе классовой диаграммы

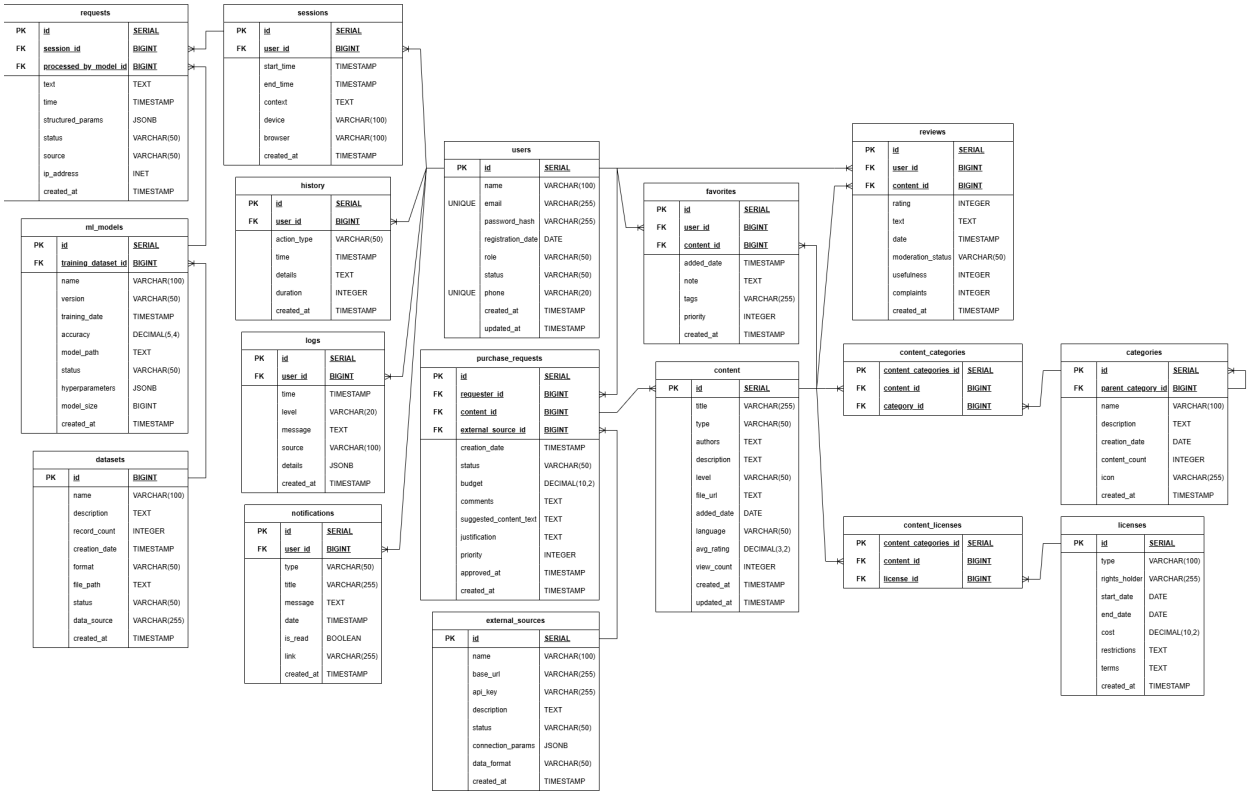

Рисунок 1 - ER-диаграмма